

◆解答◆

- | | |
|------------------------|--------------------|
| ① (1) 39.96 | (2) $1\frac{1}{9}$ |
| ② (1) 125個 | (2) 15個 |
| (3) 240ページ | (4) 6通り |
| (5) 23.55cm^2 | |
| ③ (1) 10cm | (2) 17cm |
| ④ (1) 14 | (2) 41番目 |

◆解説◆

- ② (1) 1から500までに3の倍数は、
 $500 \div 3 = 166$ あまり2 $\rightarrow$ 166個
 3と4の最小公倍数は12なので、1から500
 までに3の倍数でも4の倍数でもあるものは、
 $500 \div 12 = 41$ あまり8 $\rightarrow$ 41個
 よって、1から500までに4の倍数でない
 が3の倍数である数は、
 $166 - 41 = 125$ (個)
- (2) 赤玉1個と青玉の1個の重さの比は、
 $\frac{1}{2} : \frac{1}{1} = 1 : 2$
 青玉1個と白玉1個の重さの比は、
 $\frac{1}{5} : \frac{1}{2} = 2 : 5$
 よって、赤玉1個、青玉1個、白玉1個の重
 さの比は1:2:5となります。
 $5 \times 3 \div 1 = 15$ (個)
 より、白玉3個の重さは、赤玉15個の重さと
 等しくなります。
- (3) 2日目に読んだページ数は全体の、
 $(1 - \frac{1}{4}) \times \frac{1}{3} = \frac{1}{4}$
 なので、40ページが全体の、
 $1 - (\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{3}) = \frac{1}{6}$
 にあたります。よって、全体のページ数は、
 $40 \div \frac{1}{6} = 240$ (ページ)
- (4) 50円硬貨、100円硬貨、500円硬貨の枚数を
 それぞれa枚、b枚、c枚とすると、
 $(a, b, c) = (3, 0, 0), (2, 1, 0), (2, 0, 1),$
 $(1, 2, 0), (1, 1, 1), (0, 2, 1)$ の6通
 りあり、金額はそれぞれ、150円、200円、
 600円、250円、650円、700円なので、で
 きる金額は全部で6通りあります。
- (5) 三角形ABCと三角形AEFの面積が等しい

- $10 \times 10 \times 3.14 \times \frac{2.1}{360} = 23.55 (\text{cm}^2)$
- ③ (1) 水そうに入っている水の体積は、
 $20 \times 20 \times 12 = 4800 (\text{cm}^3)$
 おもりを入れたときの水の入っている部分
 の底面積は、
 $4800 \div 16 = 300 (\text{cm}^2)$
 なので、おもりの底面積は、
 $20 \times 20 - 300 = 100 (\text{cm}^2)$
 よって、 $100 = 10 \times 10$ より、おもりの底
 面の1辺の長さは10cmです。
- (2) おもりの高さは10cmになり、水の中に完
 全にしずむので、おもりの体積分だけ水の深
 さは深くなります。
 おもりの体積は、
 $10 \times 10 \times 20 = 2000 (\text{cm}^3)$
 なので、水の深さは、
 $12 + 2000 \div (20 \times 20) = 17 (\text{cm})$
- ④ (1) 各組の数の和は、
 $\frac{1}{2} \cdots$ 第1組
 $\frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1 = \frac{2}{2} \cdots$ 第2組
 $\frac{1}{4} + \frac{2}{4} + \frac{3}{4} = \frac{3}{2} \cdots$ 第3組
 と、 $\frac{1}{2}$ ずつ大きくなっています。
 $\frac{7}{8}$ は第7組の最後の数で、第7組の数の和
 は、
 $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times (7 - 1) = \frac{7}{2}$
 よって、 $\frac{1}{2}$ から $\frac{7}{8}$ までの分数の和は、
 $(\frac{1}{2} + \frac{7}{2}) \times 7 \div 2 = 14$
- (2) 約分すると $\frac{1}{2}$ になる分数は、 $\frac{1}{2}$ の分母と
 分子を2倍、3倍、4倍、…した分数なので、
 $\frac{1}{2}$ を除いて4回目に現れるのは、
 $\frac{1 \times 5}{2 \times 5} = \frac{5}{10}$
 これは、第9組の5番目の数なので、
 $1 + 2 + \cdots + 7 + 8 + 5$
 $= (1 + 8) \times 8 \div 2 + 5$
 $= 41$ (番目)